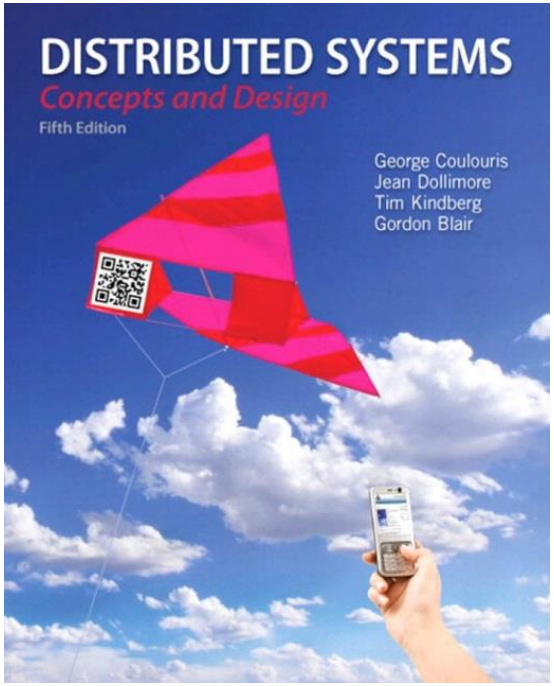
Sisteme Concurente și Distribuite

Introducere

Prima definitie

Un sistem distribuit este unul in care componente hardware si software localizate in calculatoare (diferite) conectate in retea comunica si isi coordoneaza actiunile doar prin transfer de mesaje.

Felul in care sistemele distribuite sunt construite depinde de *cerintele* aplicatiilor



DISTRIBUTED SYSTEMS. Concepts and Design, Fifth Edition
George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair

WWW - Cerinte

Functie: Descarcare si prezentare informatii din pagini Web
Continut pagini - texte si multimedia

Cerinte

•Interfata utilizator simpla si intuitiva (usor de folosit)

- Scalabilitate - numar mare de utilizatori si de pagini

•Disponibilitate – functionare corecta chiar in prezenta *defectelor*

- Performanta rezonabila: timp de raspuns in limite acceptabile pentru perceptia umana (0.1 sec – 1 sec)

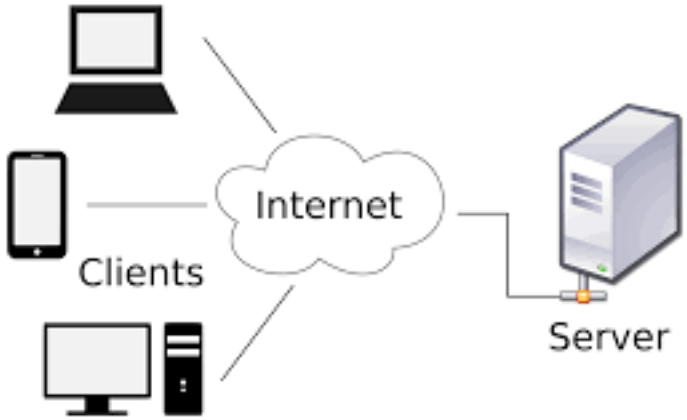
•Confidentialitatea si integritatea datelor

Soluția

Sistem distribuit cu doua tipuri de componente

clientul (browser) - interfata cu utilizatorul,

serverul - gazduirea si accesarea resurselor.



Bazat pe arhitectura REST (Representational State Transfer)

- model introdus in 2000 de Roy Fielding in teza sa de doctorat
- arhitectura client-server conceputa pentru sisteme distribuite hipermedia, in particular Web

Roy Fielding's dissertation, "Architectural Styles and the Design of Networkbased Software Architectures."

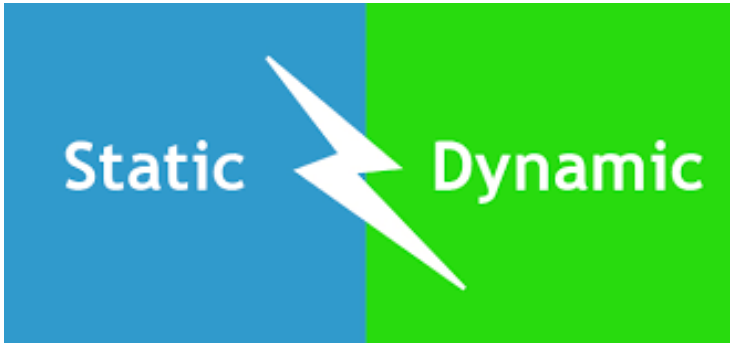
Continutul paginilor

Web-ul manevreaza texte si continut multimedia

- HTML (limbaj de marcaje) faciliteaza afisarea continutului la browser, nu si intelegerea continutului

Continutul furnizat de server poate fi

- static – preluat ca atare din fisiere
- dinamic – obtinut prin executia unui program
  - datele de intrare ale programului pot fi transmise de client prin cererea catre server

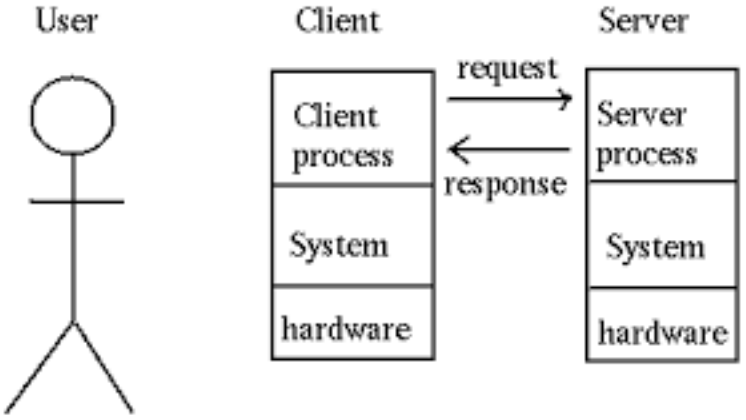


Modelul REST

Model

- sistem alcatuit dintr-o multime

de resurse localizate prin URL-uri



Functionare

- la o cerere a clientului (care include URL-ul unei resurse), sistemul returneaza o **reprezentare** a resursei
- la receptia reprezentarii, clientul **trece** intr-o noua **stare** a aplicatiei, in care are acces la alte URL-uri
- URL-urile interconecteaza reprezentarile resurselor, facilitand trecerea de la o stare la alta
- comunicarea client/server este reglementata de protocolul HTTP

Cereri si raspunsuri

Clientul poate cere descarcarea unei pagini, printr-o comanda GET care include URL-ul unei resurse



Serverul returneaza o **reprezentare** a resursei (pagina HTML)

Protocolul HTTP

HTTP este un protocol “stateless” ???

- serverul trateaza cererile independent una de alta
- dar clientul poate gestiona succesiunea cererilor trimise de el
- cererea si raspunsul contin toate informatiile necesare receptorului ca sa o poata intelege - sunt auto-descriptive

Avantaje ???

- scalabilitatea – serverul nu memoreaza starea si elibereaza rapid resursele folosite pentru o cerere
- creste vizibilitatea – un sistem de monitorizare gaseste intr-un singur mesaj toate informatiile

Dezavantaj ???

- multe informatii in fiecare mesaj → scad performanta

Conectivitatea si interoperabilitatea

- *conectivitatea* globala ???
  - multe resurse Web raspandite pe scara larga mai multor servere in Internet
  - accesibile prin orice browser
- *interoperabilitatea* client / server obtinuta prin ???

  adoptare de standarde (TCP, HTTP …)
  - ex. metode HTTP standard pentru acces la resurse
    - GET, POST, PUT, DELETE



Performanta

- *performanta* rezonabila: timp de raspuns 0.1 sec – 1 sec

– obtinut prin ???

replicarea serverelor

- reduce timpului de asteptare la server

distributia lor geografica

- reduce timpul de transport al cererii si raspunsului

– probleme ???

- consistenta replicilor pentru pagini dinamice





Disponibilitatea si securitatea



Disponibilitatea obtinuta prin: ???

- replicare
  - defectele sunt partiale – nu toate replicile sunt defecte
- corectarea erorilor prin retransmitere
- model HTTP simplu, “fara stare” → eroarea nu se propaga de la o cerere la alta

Confidentialitatea & *integritatea datelor* obtinute prin ???

- mecansime, algoritmi, protocoale de securitate
- *controlul accesului* la anumite resurse



Aplicatii bazate pe Web

- Folosesc Web-ul ca suport
  - browser: interfata utilizator uniforma si usor de intretinut
  - aplicatiile ruleaza “in spatele” serverului Web
- Aplicatia include componente (programe) distribuite, care ofera servicii bine definite
- Se folosesc doua *arhitecturi* consacrate
    - REST, REpresentational State Transfer
    - SOA, Service Oriented Architecture

Paradigma REST in aplicatii Web

- Servicii obtinute prin operatii (metode HTTP) asupra resurselor
  - PUT – creare resursa
  - DELETE – stergere resursa
  - GET – citire resursa
  - POST – modificare resursa
- cererile (parametrii) si raspunsurile pot fi reprezentate in XML (sau HTML) – diferenta?
  - XML descrie date structurate, procesabile de catre programe
  - HTML nu suporta comunicarea (semantică) intre programe
- procesarea unei aceleiasi operatii difera de la o resursa la alta, serviciile oferite fiind diverse
  - ex. amazon.com: comanda o carte, verifica starea comenzii curente etc.

Un exemplu – Depozit de mobila

Compania **Mobi** ofera un serviciu Web care permite clientilor

•sa obtina lista articolelor de mobilă

•sa obtina detalii despre un anumit articol

•sa faca o comanda

Serverul Web face disponibil un URL pentru lista articolelor

http://www.Mobi.com/articole

Pagina returnata la o invocare contine lista articolelor, intr-un format convenit cu clientul (de ex XML – clientul poate fi un program)

Pentru fiecare produs din lista, se specifica un ID si un URL, de ex

<Articol id="00345" xlink:href="http://www.Mobi.com/articole/00345"/>

Clientul poate folosi URL-ul pentru a obtine detalii despre acel articol

Descrierea articolului poate contine legaturi la alte detalii etc.

Pentru a primi o comanda, serverul face disponibil un URL

•Clientul creeaza un document conform cu o schema facuta cunoscuta de compania Mobi (de ex o schema XML – clientul poate fi un program)

•Clientul trimite documentul cu o metoda POST

•Serviciul Web raspunde trimitand un nou URL asociat cu comanda clientului

•Comanda devine astfel o resursa partajata intre client si furnizor, in forma unui serviciu Web

•Folosind URL-ul comenzii, clientul o poate regasi date, edita etc.

•Obs.: resursele sunt categorisite in functie de metodele pe care clientul le poate apela: GET pentru citire si POST, PUT, DELETE pentru modificare

REST - Model orientat pe resurse

- paradigma cerere / raspuns si absenta starii usureaza gestiunea relatiilor intre servicii Web
  - trateaza cererile independent una de alta
  - raspunde usor cererilor venite de la clienti diferiti
  - un serviciu Web poate fi replicat pe mai multe servere
- dezavantaj - modelul este orientat pe resurse (date)
  - clientii primesc intreaga stare a resursei nu o parte a ei (ca in cazul invocarii unor operatii)
- totusi, 80% din cererile de servicii Web la amazon.com sunt facute prin interfata REST

Referinta: Roger L. Costello Building Web Services the REST Way

http://www.xfront.com/REST-Web-Services.html

Gasiti aici descrierile XML ale continutului comenzilor si raspunsurilor din exemplul dat

SOA

- Un Serviciu software este construit ca o unitate de program de sine statatoare
- Fiecare serviciu este o colectie de operatii ce pot fi invocate, datele de intrare si rezultatele diferind de la o operatie la alta
- Serviciul poate comunica cu alte servicii software fara o cunoastere prealabila a acestora – cum e posibil?
  - Prin mecanisme de publicare, subscriere, notificare, descoperire (publish - subscribe - notify / discovery)
- Paradigma serviciilor software este adoptata in arhitecturi si tehnologii diferite
  - RPC, Java RMI, CORBA, DCOM
  - SOAP

e-Servicii

- Dezvoltate in mediul privat e-business si e-commerce si public e-government
- e-Serviciile furnizeaza bunuri care nu sunt tangibile
  - Exemplu: serviciul FedEx online de urmarire a pachetelor
- Ele raspund cerintelor si preferintelor utilizatorilor
  - presupun o intelegere intre furnizor si consumator
- Se bazeaza pe folosirea altor servicii mai simple – Exemple ?
  - de monitorizare a activitatii utilizatorilor si a contextului
  - vizualizare obiecte multimedia, analiza imaginilor,
  - baze de date,
  - motoare de cautare,
  - comunicare in timp real,
  - suport al activitatilor colaborative,
  - control al accesului, securitate
  - administrare etc.

e-Business si e-commerce

- e-Business
  - cuprinde gestiunea lantului de aprovizionare, prelucrearea comenzilor, gestiunea serviciilor pentru clienti, cooperarea cu partenerii si altele.
- e-Commerce
  - se refera la tranzactiile de vanzare/cumparare a produselor comercializate si intarirea relatiilor cu clientii si furnizorii

- Cerinte (se adauga celor de la Web si aplicatii Web)
  - scalabilitate: suporta traficul de varf
  - atomicitatea tranzactiilor
  - organizarea datelor: cautarea usoara in catalogul de produse
  - administrare simpla – modificari facute de ne-specialisti IT

Exemplu: Amazon.com

Contextul

- dimensiunea
  - platforma ofera servicii pentru mai multe site-uri web
  - implementata pe o infrastructura de zeci de mii de servere si componente de retea din mai multe centre de date
  - scalabilitatea suporta cresterea continua - este o proprietate importanta
- modul de operare
  - infrastructura cuprinde milioane de componente
  - in orice moment numarul de componente defecte este semnificativ
  - **tolerarea defectelor** este modul normal de operare

Referinta: G. DeCandia, D. Hastorun, M. Jampani, G. Kakulapati, A. Lakshman, A. Pilchin, S. Sivasubramanian, P. Vosshall and W. Vogels.

Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store

Cerinte operationale

Cerinte operationale stricte (care se regasesc si in alte platforme)

- siguranta (reliability) – cea mai mica intrerupere a serviciilor scade increderea clientilor si are impact financiar mare
- tratarea defectarilor – problema dificila deoarece sistemul este larg distribuit geografic

Solutii adoptate de Amazon

Obiectivul – gestiunea corecta a starii aplicatiei chiar in prezenta defectelor

- de ex. clientul sa poata vedea si adauga oricand obiecte in cosul de cumparaturi
  - serviciul de cumparaturi sa poata, oricand, citi si scrie in depozitul de date
  - datele sa fie disponibile in mai multe centre

Solutii

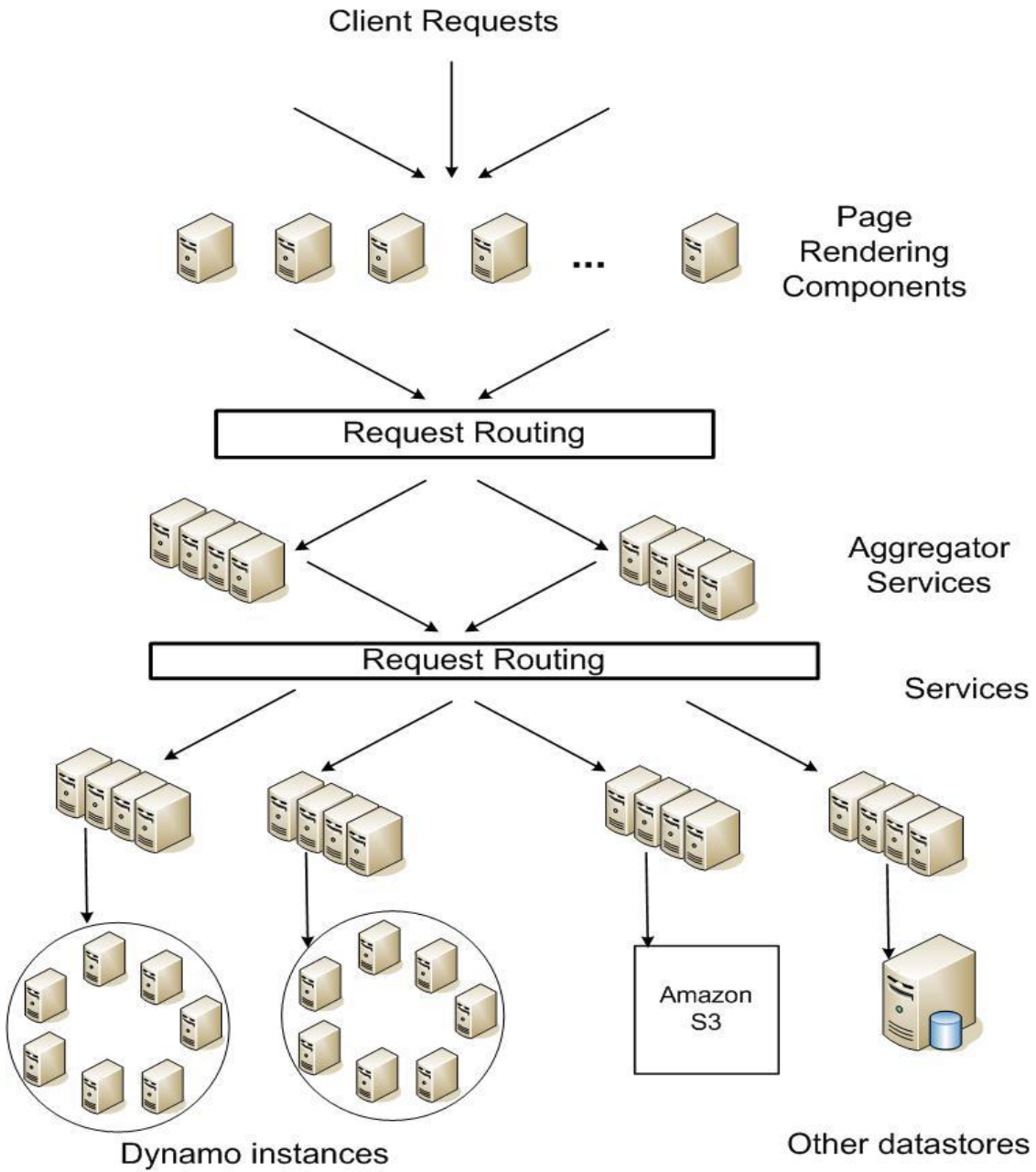
•tehnologii de depozitare distribuita a datelor

- Dynamo – folosit pentru scalabilitate si disponibilitate ridicata
- Amazon S3 (Simple Storage Service)

ATENTIE!

Modelele si metodele mentionate in aceasta prezentare vor fi studiate in detaliu pe parcursul semestrului !

Arhitectura distribuita orientata pe servicii



O cerere client poate fi tradusa in cereri catre peste 150 de servicii

Un serviciu poate utiliza diferite depozite de date dintr-o zona accesibila

Unele servicii fac agregarea raspunsurilor furnizate de alte servicii

Modelul de date

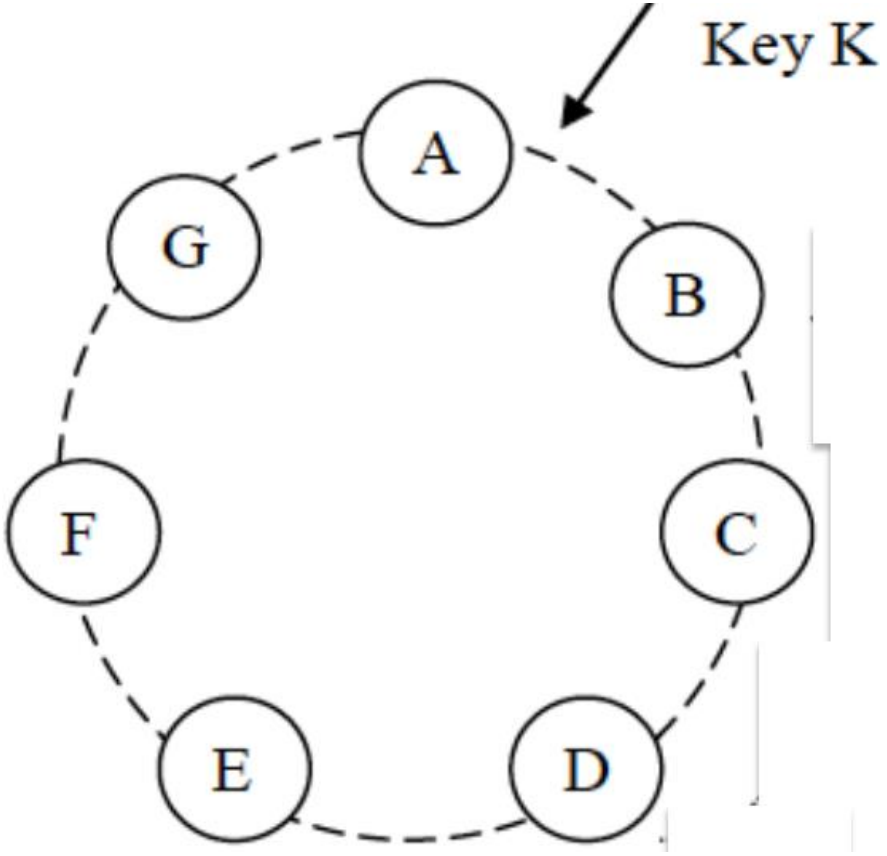
Tipic, sistemele de productie folosesc modelul relational

Amazon are un model simplu de date - cheie-valoare

- citiri si scrieri ale unor date identificate unic printr-o cheie
- suficiente pentru serviciile oferite, de ex. ???
  - lista celor mai buni vanzatori,
  - cosul de cumparaturi,
  - preferintele clientului,
  - gestiunea sesiunii,
  - nivelul vanzarilor,
  - catalogul de produse

Volume mari de date care trebuie **partitionate**

- datele sunt repartizate dinamic unui set de noduri (de stocare)
- foloseste o schema de hashing consistent cu spatiul valorilor organizat logic in inel
- fiecare nod are asociata o valoare din spatiu (pozitia nodului pe inel)
- fiecare data are asociata o valoare (din acelasi spatiu) egala cu hash-ul cheii (pozitia datei pe inel)
- data este stocata in nodul cu cea mai mica pozitie >= decat pozitia datei (cheia K in nodul B)

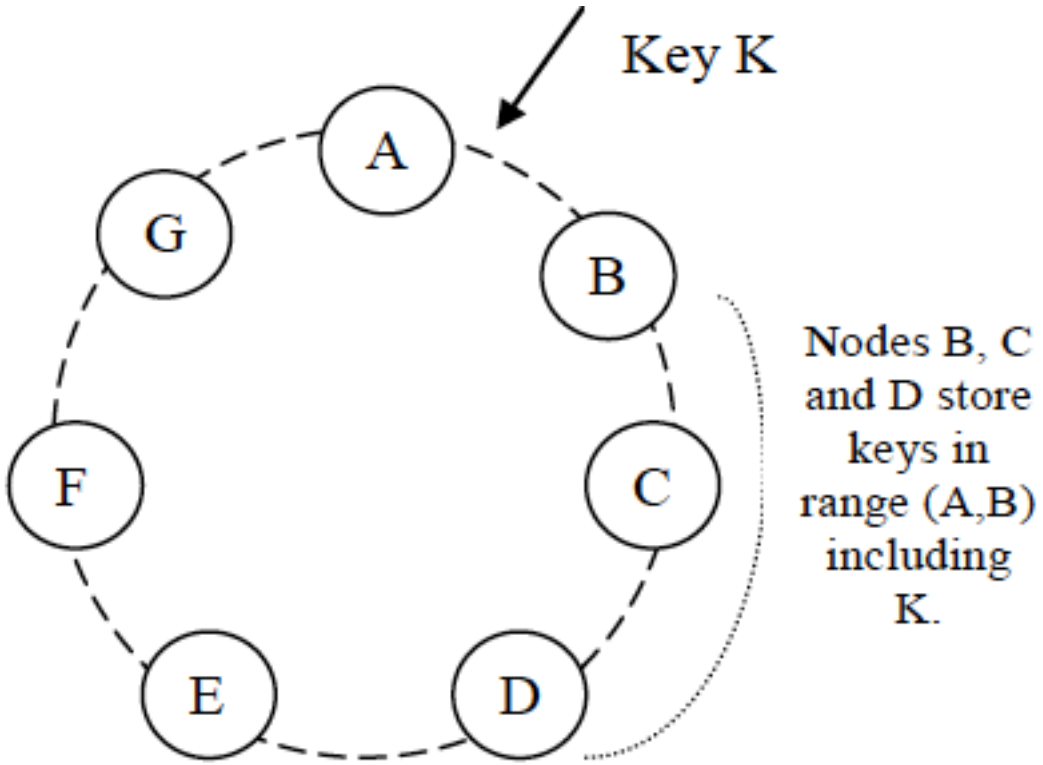


Replicarea

- modelul faciliteaza
  - o repartizare echilibrata a datelor pe diferite noduri
  - regasirea usoara a datelor in functie de cheie
  - adaugarea si eliminarea usoara a nodurilor

Replicarea

- fiecare data este replicata pe N noduri (N configurabil)
- schema: fiecare cheie este asignata unui coordonator (ex. K asign. nod B) care memoreaza datele corespunzatoare cheii si gestioneaza replicarea lor in alte noduri (ex. C si D)



Modelul de consistenta: eventual consistency

- nodurile de stocare a datelor sunt situate (de regula) in sisteme diferite – de ce?
- modificarea unei valori se face pe o replica (usor) accesibila
- modificarea este propagata asincron celorlalte replici
- dupa un timp, daca nu sunt alte modificari, replicile vor detine aceeasi valoare
  - modelul = consistenta "**in cele din urma**"
- in caz de defect actualizarea poate dura un timp indelungat
- dar, un apel PUT se intoarce la apelant inainte de actualizarea tuturor replicilor (operatiile "Add to Cart" nu trebuie rejectate sau uitate !)

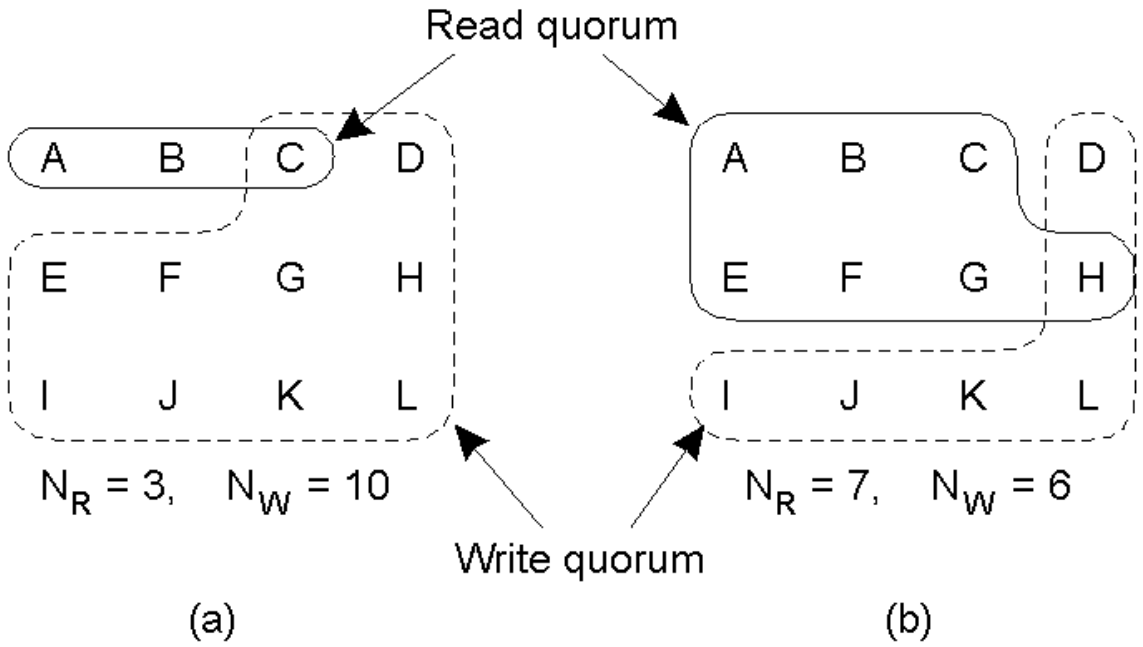
  → un apel GET ulterior poate accesa o replica neactualizata

Pastrarea consistentei

- Solutia = versionarea obiectelor
- pentru eficienta – modificarea se face pe cea mai recenta replica accesibila iar rezultatul este tratat ca o noua versiune a obiectului
  - pentru a descrie dependentele cauzale intre versiuni se folosesc ceasuri vectoriale
- reconcilierea cu celelalte versiuni se face de catre coordonator la un apel GET
  - conditionata de relatiile dintre replici !
  - daca replicile pastreaza mai multe versiuni independente cauzal, reconcilierea se faca la nivelul aplicatiei

Tratarea defectelor tranzitorii

- executia PUT si GET se face conform modelului de cvorum:
  - pentru N replici, operatia se termina cand
  - minimum N_W noduri participa la operatia de scriere (PUT) sau
  - minimum N_R noduri participa la operatia de citire (GET)
  - conditia este $N_R + N_W > N$
- asigura ca grupul nodurilor citite include cel putin un nod care are ultima versiune a obiectului



Tratarea defectelor permanente

- doua noduri pot schimba intre ele informatii despre seturile de chei comune
- foloseste un protocol de sincronizare descentralizata a replicilor bazat pe Merkle trees
  - frunzele sunt hash-uri de chei
  - celelalte noduri sunt hash-uri ale fiilor
- doua noduri schimba intre ele radacinile arborilor Merkle corespunzatoare unor seturi de chei comune
- determina diferentele (prin parcurgerea arborilor) si fac sincronizarea

Alte functionalitati

- detectia nodurilor defecte
- adaugarea si eliminarea dinamica a nodurilor de memorie

Modelul de performanta

- Serviciul pentru cosul de cumparaturi – raspunde intr-o zi la zeci de milioane de cereri rezultate din peste 3 milioane de checkout-uri
- Serviciul de gestiune a sesiunii gestioneaza mii de sesiuni active simultan
- Politica firmei este de a oferi servicii bune unui numar cat mai mare de clienti
  - ex.: un serviciu garanteaza un timp de raspuns sub 300 msec pentru 99.9% din cereri, la o incarcare de 500 de cereri pe secunda
  - procentul este determinat pe baza unei analize de cost
    - un procent mai mare ar determina o crestere semnifiativa a costului
    - pentru politica specificata - media / mediana / dispersia, folosite curent in alte sisteme, nu sunt potrivite

Cerintele altor categorii de servicii

- e-Banking:
  - Servicii electronice *robuste* si cat mai *complete*
  - fiabilitate (situri de rezerva)
  - confidentialitate si protectie
- e-Government
  - integrarea serviciilor conform unor modele de e-guvernare: G2C (Government to Citizens), G2B (Government to Businesses) etc.
- e-Health
  - toleranta la erori pentru transmisii audio/video, nu pentru EKG
  - mai multe canale de transmisie pentru domiciliu sau ambulanta
    - transmisie rapida in situatii de urgenta
  - protectia si confidentialitatea datelor despre pacienti
- m-Services
  - adaptarea serviciilor la context (ex. timp, locatie)
  - adaptarea la resursele reduse ale mobilelor
  - mentinerea continuitatii serviciului (in prezenta deconectarilor)

Cerinte comune aplicatiilor

- utilizare simpla
- interoperabilitate
- performanta ridicata
- scalabilitate
- disponibilitate - Livrarea serviciilor *oricand*, *oriunde*, si pe *orice echipament*, inclusiv pe mobile
- toleranta la defectari
- satisfacerea unor constrangeri de timp real
- controlul acesului
- confidentialitate, integritate, de incredere
- deschidere la extinderi sau re-implementari
- eficienta economica (cost redus)
- adaptarea la profilul clientilor

Alte arhitecturi distribuite

Cloud = Colectie (nor) de resurse (hardware, software …) distribuite in Centre de date, functionand dupa modelul client-server, pentru a furniza servicii de infrastructura, platforma, software etc., la cerere si contra cost

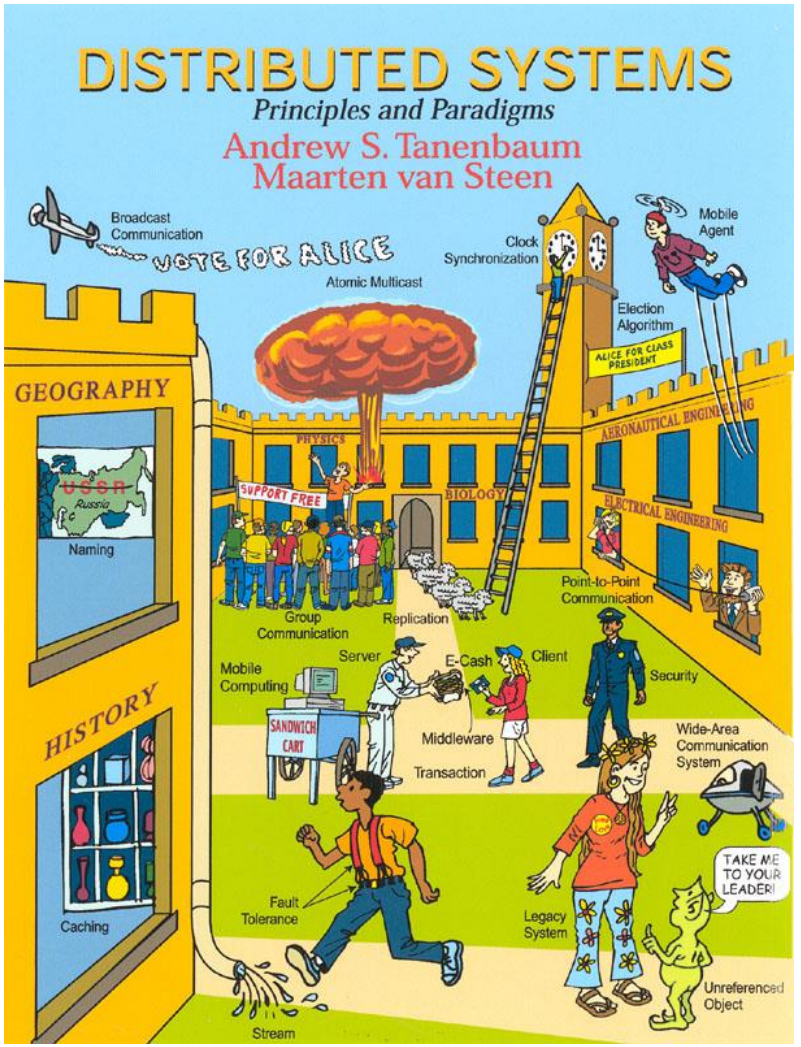
Grid = Colectie de resurse puse la dispozitie si folosite in comun de membrii unei Organizatii Virtuale (VO)

Retele Peer-to-Peer = colectie de resurse distribuite, controlate descentralizat de componente care sunt in acelasi timp clienti si servere

Sisteme distribuite - A doua definitie

- Un sistem distribuit este o colectie de calculatoare independente care apar utilizatorilor ca un singur sistem coerent.

Tanenbaum, van Steen
Prentice Hall 2007



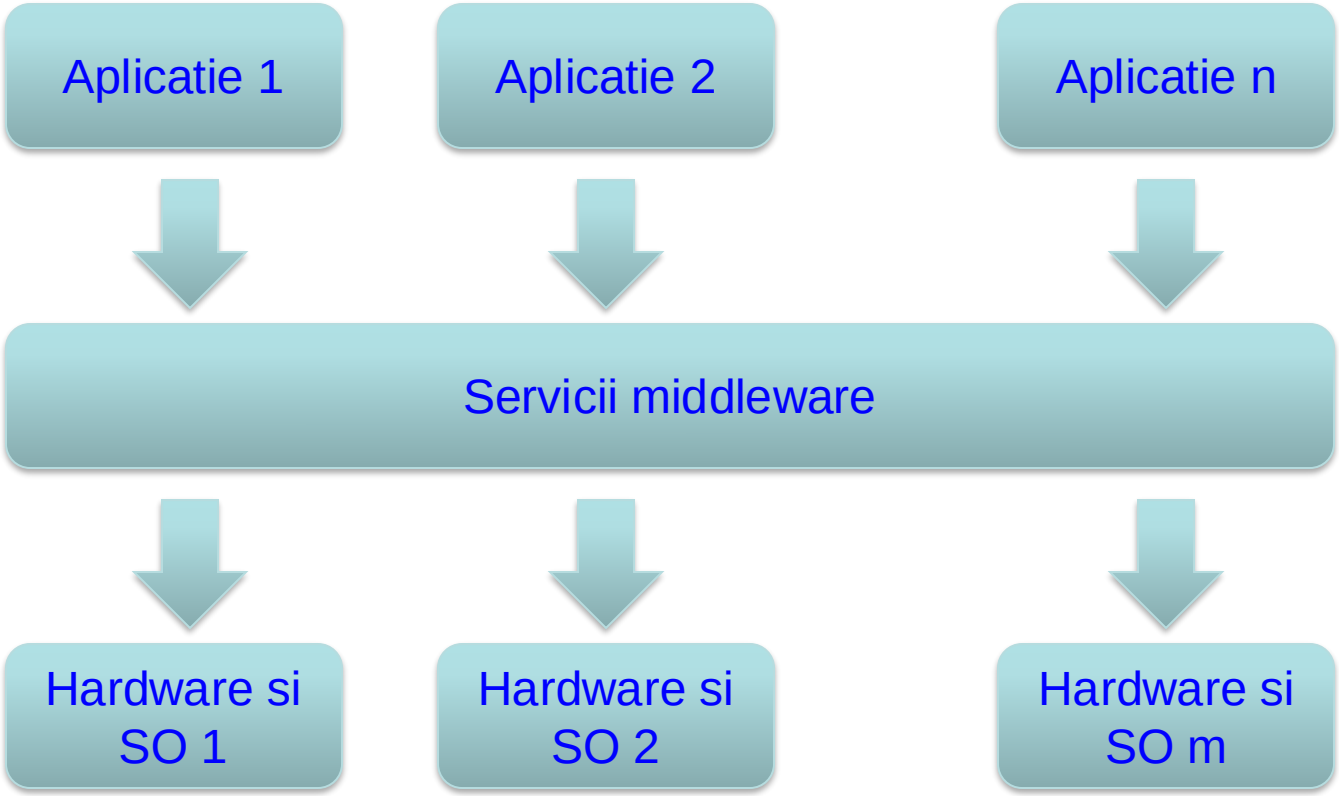
Avantajele sistemelor distribuite

- reducerea timpului de executie al aplicatiilor prin paralelizare si distributie,
- cresterea tolerantei la defectari
  - in SD defectele sunt partiale!
- specializarea functionala
  - exploatarea mai buna a particulaitatilor componentelor
- raportul cost / performanta mai redus,
- usurinta de acces la resurse indepartate,
- cresterea incrementala a sistemului.

O arhitectura a sistemelor distribuite

- Intr-un sistem distribuit, componentele aplicatiei, situate in sisteme diferite inter-opereaza prin intermediul retelei
  - un program situat intr-unul din sisteme are acces la programe si date din alte sisteme
- Platformele (hardware si sistem de operare ale) sistemelor individuale nu sunt construite pentru calculul distribuit
  - ele folosesc produse hardware si software “de gata”, comercializate publicului larg - Commercial off-the-shelf (COTS)
- Solutie:
  - includerea, intre nivelul aplicatiilor si cel al platformei, a unui nivel suplimentar numit *middleware*, care ofera serviciile cerute de aplicatiile distribuite, prin interfete (API-uri) standard.

Solutia middleware



Avantajele middleware

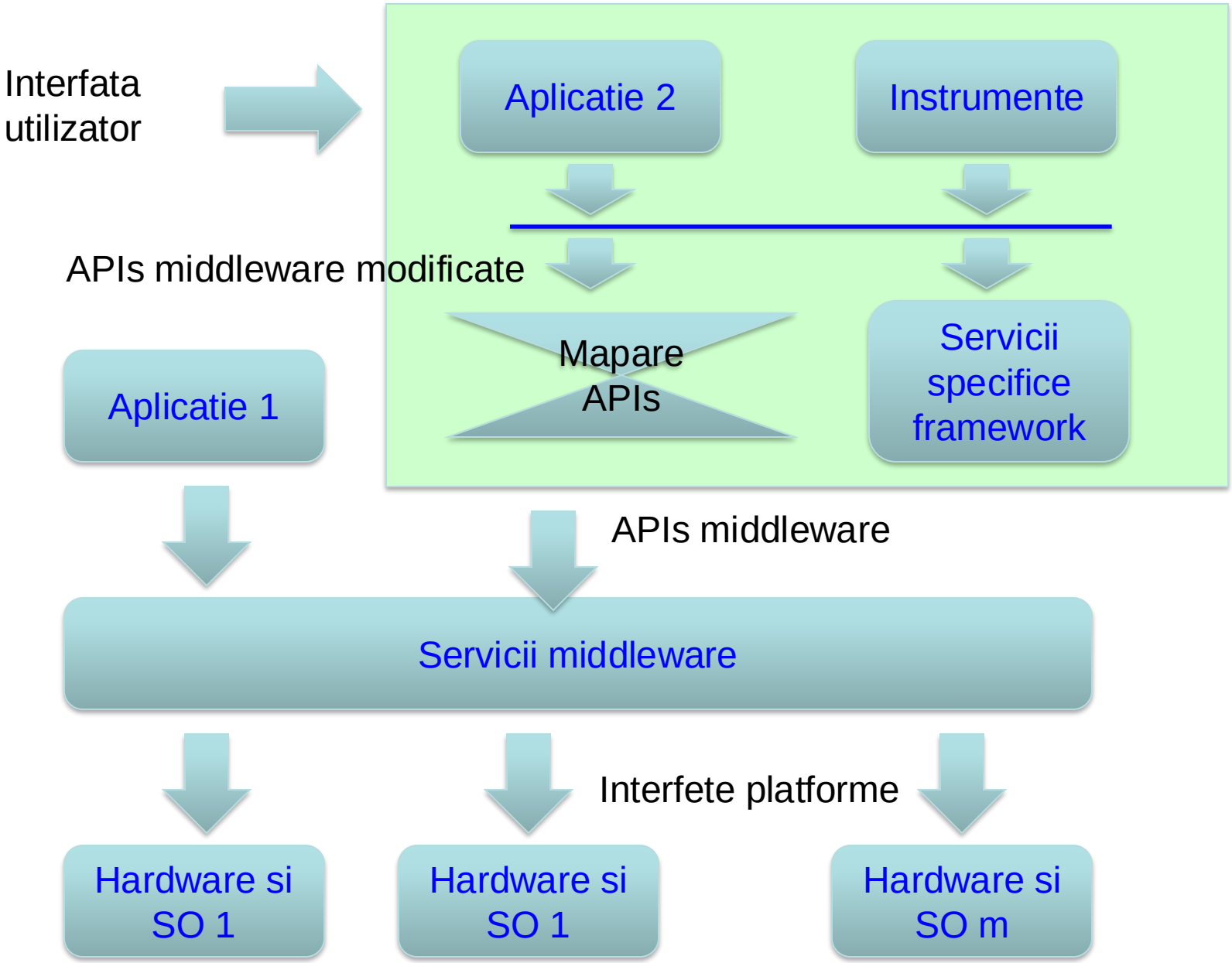
- ofera API-uri de nivel ridicat, independente de platforma (hardware si SO)
- permit dezvoltatorului de aplicatii sa se concentreze pe logica acestora
  - ii scuteste de rezolvarea problemelor de comunicare la distanta intre componente, acces concurent la resurse, tolerarea defectarilor, controlul accesului etc.
- suporta interoperabilitatea
- permite extinderea treptata a sistemului
- suporta portabilitatea

Categorii de servicii middleware

- Comunicarea intre procese
  - transmitere mesaje si apeluri la distanta (RPC, RMI, SOAP)
- Sincronizarea proceselor
  - tratarea concurentei
  - tranzactii distribuite
- Replicarea si consistenta datelor
- Tratarea defectelor si toleranta la defectari
- Mobilitatea
- Securitatea

Frameworks

- Serviciile sunt re-utilizabile
- efectul in cazul middleware:
  - efortul dezvoltatorului de aplicatii se muta de la dezvoltarea unor componente noi, la integrarea unora existente
- Cadrele de lucru (frameworks) faciliteaza dezvoltarea aplicatiilor
- Un cadru de lucru include
  - mapari pe serviciile middleware
  - servicii proprii framework-ului
  - instrumente pentru folosirea framework-ului
  - aplicatii


Interfata utilizator
Aplicatie 2
Instrumente
APIs middleware modificate
Mapare APIs
Servicii specifice framework
Aplicatie 1
APIs middleware
Servicii middleware
Interfete platforme
Hardware si SO 1
Hardware si SO 1
Hardware si SO m

END